

Mizan Satış Analisti Çoklu Ajan Yapısı - Kantitatif Analist (Quant Analyst) Hesaplama Kılavuzu

Bu belge, **Quant Analyst** modülünde yer alan tüm finansal hesaplamaların algoritmalarını ve Türk bankacılık sektöründeki karşılıklarını detaylandırmaktadır. Model, hesaplamaları doğrudan işletmenin sağladığı Mizan (Trial Balance) verisindeki Türkiye Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) kodlarına dayandırır.

1. Kârlılık ve FAVÖK (Profitability & EBITDA Proxy)

Kantitatif analist kârlılık metriklerini hem dönem hareketleri hem de kapanış bakiyelerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki gibi hesaplar:

- **Brüt Kâr Marjı (Gross Margin)**
 - *Formül:* $(\text{Yurtiçi/Yurtdışı Satışlar [600]} - \text{Satılan Malın Maliyeti [620]}) / \text{Satışlar [600]}$
 - *Bankacılık Karşılığı:* Firmanın sadece mal alım satımından veya üretiminden elde ettiği ana operasyonel marjı gösterir.
- **Faaliyet Kâr Marjı (Operating Margin)**
 - *Formül:* $(\text{Brüt Kâr} - \text{Faaliyet Giderleri [630 + 631 + 632]}) / \text{Satışlar [600]}$
 - *Bankacılık Karşılığı:* Firmanın pazarlama, genel yönetim ve araştırma geliştirme giderleri düşüldükten sonraki net faaliyet performansıdır. Bankalar kredi tahsisinde bu metrik üzerinde durur.
- **FAVÖK / EBITDA Yaklaşımı (EBITDA Proxy)**
 - *Formül:* $\text{Faaliyet Kârı} + \text{Amortismanlar [257 ve 268 Net Dönem Hareketi]}$
 - *Bankacılık Karşılığı:* Firmanın nakit yaratma kapasitesi. İşletmenin banka kredisi ana para ve faiz ödemelerini (Debt Service Coverage) karşılayıp karşılayamayacağı doğrudan bu nakit akış metniği ile incelenir.

2. Likidite ve İşletme Sermayesi (Liquidity & Working Capital)

İşletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini, elindeki likiditeyle ne kadar sürede ödeyebileceğini ölçer. Kredi risk (tahsis) ekipleri kısa vadeli (rotatif/BCH) kredi limitlerini belirlerken kullanır:

- **Cari Oran (Current Ratio)**
 - *Formül:* $\text{Dönen Varlıklar [1xx]} / \text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar [3xx]}$
 - *Bankacılık Karşılığı:* İstenen minimum değer genelde 1.0 - 1.5 bantıdır. Firmanın mevcut varlıklarının kısa vadeli borçlarını kapatma kabiliyetini ölçer.
- **Asit Test Oranı (Quick Ratio)**
 - *Formül:* $(\text{Dönen Varlıklar [1xx]} - \text{Stoklar [150, 151, 152, 153]}) / \text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar [3xx]}$
 - *Bankacılık Karşılığı:* Stoklar her zaman anında nakde çevrilemeyebileceğinden, stoksuz (en likit) varlıklarla borç kapama oranını gösterir.

3. Nakit Döngüsü ve İşletme Sermayesi Süreleri (Cash Conversion Cycle)

Bankacılıkta ticari kredi kullanım hacmini hesaplayan en kritik algoritmadır. Gün sayıları, müşterinin fatura vadelerini tanımlar:

- **Alacak Tahsilat Süresi (Collection Period)**
 - *Formül:* (Ticari Alacaklar [120 + 121] / Satışlar [600]) * Dönem Gün Sayısı (örn; Yıllık 360)
- **Stok Bekleme Süresi (Inventory Period)**
 - *Formül:* (Stoklar [15x] / SMM [620]) * Dönem Gün Sayısı
- **Tedariye Ödeme Süresi (Payment Period)**
 - *Formül:* (Ticari Borçlar [320 + 321] / SMM [620]) * Dönem Gün Sayısı
- **Net Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle)**
 - *Formül:* Tahsilat Süresi + Stok Süresi – Ödeme Süresi
 - *Bankacılık Karşılığı:* Bu döngünün uzun olması, firmanın nakit açığına düştüğünü; yani işletme sermayesi veya BCH (Borçlu Cari Hesap) gibi banka finansmanına olan net ihtiyacını gösterir. Satış stratejisti, döngüsü uzunolan firmalara finansman çözümü teklif eder.

4. Kaldıraç, Bağımlılık ve Risk Metrikleri (Leverage, Dependency & Risks)

- **Borç / Özkaynak Oranı (Debt to Equity)**
 - *Formül:* (Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Borçlar) / Özkaynaklar [500 + 570 vb.]
 - *Bankacılık Karşılığı:* İşletmenin faaliyetlerini kendi öz sermayesi yerine banka borçlanması ile fonlama derecesidir.
- **Bankalara Borçlanma Oranı (Bank Debt Ratio)**
 - *Formül:* (KV Banka Kredileri [300] + UV Banka Kredileri [400] + Diğer Mali Borçlar Kredi Kartları vb. [309]) / Toplam Borçlar
- **Finansman Gider Oranı (Financial Expense Ratio)**
 - *Formül:* Finansman Giderleri [780] / Satışlar [600]
 - *Bankacılık Karşılığı:* Şirketin elde ettiği gelirlerin yüzde kaçını banka faizlerine ve kredilerin faiz servislerine harcadığını (kredi yükünü) hesaplar.
- **Çek Risk Oranı (Check Risk Ratio) - YENİ**
 - *Formül:* Verilen Çekler [103] / Banka Mevduat Hacmi [102]
 - *Bankacılık Karşılığı:* "Duality Check" mekanizması. Şirketin dışarıya kestiği çeklerin, hesaplarındaki (102) paradan yüksek olması nakit sıkışıklığı ya da "Karşılıksız Çek Riskine" (Bouncing Check) işaret edebilir.
- **Grup İçi Borçlanma / Para Kaçırma Riski (Insider Lending Ratio) - YENİ**
 - *Formül:* Ortaklardan Alacaklar [131] / Aktif Toplamı
 - *Bankacılık Karşılığı:* "Cash Trapping" check. Şirket varlıklarının %5'inden fazlasının patronun/ortakların şahsi harcamalarına ("Ortaklardan Alacaklar" kasasına) çekilip çekilmediğini kontrol eden önemli bir finansal sağlık detektörüdür.
- **POS Komisyon Oranı (POS Commission Ratio)**
 - *Formül:* POS Komisyon Giderleri [780.01] / Satışlar [600]
 - *Bankacılık Karşılığı:* Tahsilatların ne kadarının sanal ya da fiziksel kredi kartı (POS) kesintilerine gittiğini bulur, nakit yönetim ürünleri satışı için fırsat yaratır.

5. Rakip Banka Dağılımı ve Yeniden Finansman (Competitor Bank Analysis)

Model sadece toplam 102/300 hesaplarına bakıp bırakmaz, 102.01, 102.02, 300.01 Akbank, 300.02 Garanti vb. gibi alt kırılımlara inerek diğer bankalardaki kasa ve kredi kullanım hacimlerini listeler. Bu veri sayesinde

ajanlar ("Strategist" Ajanı):

- *"Firmanın x Bankasında kredisini görüyoruz, o bankadan borcunu biz yapılandırarak vadesini uzatabiliriz. (Refinancing Buyout)"*
- *"Firmanın cüzdan payında mevduatı (102) X bankasında ama nakit çıkışlarını bizden yapıyor, çapraz satış ile o mevduatı çekebiliriz" gibi senaryolar tasarlar.*